ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1 (PH1003)

BÀI TẬP LỚN

XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN TRONG TRỌNG TRƯỜNG CÓ LỰC CẢN MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: [Tên GVHD]
Sinh viên thực hiện: [Họ tên] - [MSSV]

TP. Hồ Chí Minh – 2026

Mục Lục

Danh mục bảng và hình vẽ **3**

1 Cơ sở lý thuyết **1**
1.1 Chuyển động ném xiên – Mô hình lý tưởng . . . 1
1.1.1 Phát biểu bài toán . . . 1
1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng . . . 1
1.2 Mô hình có lực cản môi trường . . . 1
1.2.1 Lực cản tuyến tính theo vận tốc . . . 1
1.2.2 Hệ phương trình vi phân theo hai phương . . . 1
1.2.3 Điều kiện ban đầu . . . 2
1.3 Nghiệm giải tích . . . 2
1.3.1 Nghiệm theo phương Ox . . . 2
1.3.2 Nghiệm theo phương Oy . . . 2
1.4 Các đại lượng đặc trưng . . . 2
1.4.1 Vận tốc giới hạn (Terminal velocity) . . . 2
1.4.2 Thời gian đạt độ cao cực đại . . . 3
1.4.3 Năng lượng . . . 3

2 Mô phỏng **4**
2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng . . . 4
2.1.1 Mục đích mô phỏng . . . 4
2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát . . . 4
2.2 Nền tảng công cụ và thiết kế kỹ thuật . . . 4
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình . . . 4
2.2.2 Kiến trúc chương trình . . . 5
2.3 Hiện thực hóa các kịch bản mô phỏng . . . 5
2.3.1 Giải hệ phương trình vi phân bằng SymPy . . . 5
2.3.2 Chuyển đổi từ symbolic sang hàm số . . . 6
2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất . . . 6
2.3.4 Ứng dụng tương tác Web (Streamlit) . . . 7

3 Kết quả và phân tích **8**
3.1 Thông số mô phỏng . . . 8
3.2 Quỹ đạo với các góc ném khác nhau . . . 8
3.3 So sánh quỹ đạo có và không có lực cản . . . 9
3.4 Biến thiên vận tốc theo thời gian . . . 10
3.5 Biến thiên năng lượng . . . 11
3.6 Ảnh hưởng của hệ số cản h . . . 12

4 Kết luận và mở rộng **13**
4.1 Kết quả đạt được . . . 13
4.2 Nhận xét vật lý quan trọng . . . 13
4.3 So sánh lý thuyết và mô phỏng . . . 13
4.4 Hướng mở rộng . . . 14

A Phụ lục: Mã nguồn chương trình **15**
A.1 File `projectile_with_drag.py` – Chương trình tĩnh (trích đoạn) . . . 15

A.2 File `app.py` – Ứng dụng Streamlit (trích đoạn) 15

Danh mục bảng và hình vẽ

Hình 1: Quỹ đạo chuyển động ném xiên với các góc $\alpha = 15, 30, 45, 60, 75$. Ký hiệu $\star$ đánh dấu vị trí đỉnh quỹ đạo (độ cao cực đại), ▼ đánh dấu vị trí chạm đất. **8**

Hình 2: So sánh quỹ đạo ném xiên tại $\alpha = 45$ giữa hai trường hợp: có lực cản ($h = 0.5$ kg/s, đường nét đứt đỏ) và không có lực cản ($h = 0$, đường liền xanh). **9**

Hình 3: Biến thiên vận tốc theo phương ngang $v_x(t)$ (trái) và phương đứng $v_y(t)$ (phải) cho các góc ném khác nhau. **10**

Hình 4: Biến thiên năng lượng theo thời gian tại $\alpha = 45$. Đường tím (nét chấm) biểu diễn năng lượng đã mất do lực cản. **11**

Hình 5: Ảnh hưởng của hệ số cản h đến quỹ đạo ném xiên tại $\alpha = 45$. Giá trị h biến thiên từ 0 (không cản) đến 2.0 kg/s. **12**

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Chuyển động ném xiên – Mô hình lý tưởng

1.1.1 Phát biểu bài toán

Xét một chất điểm khối lượng m được ném từ gốc tọa độ O với vận tốc ban đầu v_0 hợp với phương ngang một góc α. Trong trường hợp lý tưởng (bỏ qua lực cản không khí), chất điểm chỉ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$, và quỹ đạo là một parabol đối xứng.

Tuy nhiên, trong thực tế, khi vật chuyển động trong môi trường chất lưu (không khí, nước,...), vật luôn chịu tác dụng của **lực cản môi trường**. Lực cản này phụ thuộc vào vận tốc và làm thay đổi đáng kể quỹ đạo so với mô hình lý tưởng.

1.1.2 Phương trình chuyển động lý tưởng

Chọn hệ tọa độ Oxy với Ox theo phương ngang, Oy theo phương thẳng đứng hướng lên. Khi bỏ qua lực cản, phương trình Newton II cho chuyển động ném xiên:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

Chiếu lên hai phương:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \\ y(t) = v_0 \sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases} \tag{1}$$

Trong trường hợp này, quỹ đạo là parabol đối xứng, tầm xa cực đại đạt được khi $\alpha = 45$:

$$R_{max} = \frac{v_0^2}{g}$$

1.2 Mô hình có lực cản môi trường

1.2.1 Lực cản tuyến tính theo vận tốc

Khi vật chuyển động trong môi trường nhớt với vận tốc không quá lớn, lực cản có dạng tuyến tính theo vận tốc:

$$\vec{F}_{cn} = -h\vec{v}$$

trong đó h (kg/s) là hệ số cản của môi trường. Hệ số này phụ thuộc vào hình dạng vật, độ nhớt của môi trường và tiết diện ngang của vật thể.

Phương trình Newton II tổng quát cho bài toán trở thành:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v} \tag{2}$$

1.2.2 Hệ phương trình vi phân theo hai phương

Chiếu phương trình (2) lên hệ tọa độ Oxy:

Phương Ox (ngang):

$$m\ddot{x} = -h\dot{x} \quad \Leftrightarrow \quad m\ddot{x} + h\dot{x} = 0 \tag{3}$$

Phương Oy (đứng):

$$m\ddot{y} = -mg - h\dot{y} \quad \Leftrightarrow \quad m\ddot{y} + h\dot{y} = -mg \tag{4}$$

Đây là hệ hai phương trình vi phân cấp hai, tuyến tính, hệ số hằng. Phương trình (3) là ODE thuần nhất, phương trình (4) là ODE không thuần nhất.

1.2.3 Điều kiện ban đầu

$$\begin{cases} x(0) = 0, \quad y(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = v_{0x} = v_0 \cos\alpha \\ \dot{y}(0) = v_{0y} = v_0 \sin\alpha \end{cases} \tag{5}$$

1.3 Nghiệm giải tích

Đặt $k = h/m$ là hệ số cản riêng (đơn vị: s^{-1}).

1.3.1 Nghiệm theo phương Ox

Phương trình (3) là ODE tuyến tính thuần nhất bậc 2 với hệ số hằng. Phương trình đặc trưng $r^2 + kr = 0$ cho nghiệm $r_1 = 0$, $r_2 = -k$. Áp dụng điều kiện ban đầu:

Vận tốc:

$$v_x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot e^{-kt} \tag{6}$$

Vị trí:

$$x(t) = \frac{m \cdot v_0 \cos\alpha}{h} \left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) \tag{7}$$

Nhận xét: Khi $t \to \infty$, $v_x \to 0$ và $x \to \dfrac{mv_0 \cos\alpha}{h}$ (giá trị hữu hạn). Đây là điểm khác biệt cơ bản so với trường hợp không cản (vận tốc ngang không đổi).

1.3.2 Nghiệm theo phương Oy

Phương trình (4) là ODE tuyến tính không thuần nhất. Nghiệm gồm nghiệm thuần nhất và nghiệm riêng (nghiệm dừng $v_y = -g/k$):

Vận tốc:

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin\alpha + \frac{mg}{h}\right) e^{-\frac{h}{m}t} - \frac{mg}{h} \tag{8}$$

Vị trí:

$$y(t) = \frac{m}{h^2} \left[(g \cdot m + h \cdot v_0 \sin\alpha)\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) - g \cdot h \cdot t\right] \tag{9}$$

1.4 Các đại lượng đặc trưng

1.4.1 Vận tốc giới hạn (Terminal velocity)

Khi $t \to \infty$, từ phương trình (8):

$$v_\infty = -\frac{mg}{h}$$

Đây là vận tốc giới hạn khi lực cản cân bằng hoàn toàn với trọng lực. Vật rơi đều với tốc độ không đổi $|v_\infty| = mg/h$.

1.4.2 Thời gian đạt độ cao cực đại

Tại đỉnh quỹ đạo, $v_y = 0$. Từ (8):

$$t_{max} = \frac{m}{h} \ln\left(1 + \frac{hv_0 \sin\alpha}{mg}\right) \tag{10}$$

So với trường hợp không cản ($t_{max,0} = v_0 \sin\alpha/g$), thời gian leo lên **ngắn hơn** do lực cản hướng ngược vận tốc làm giảm tốc mạnh hơn.

1.4.3 Năng lượng

Cơ năng của hệ ($E = KE + PE$) không bảo toàn do lực cản là lực không bảo toàn:

- Động năng: $KE = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2)$
- Thế năng: $PE = mgy$
- Năng lượng mất do cản: $W_{cn} = E_0 - (KE + PE)$

Định luật bảo toàn năng lượng tổng quát: $E_0 = KE + PE + W_{cn}$ luôn được thỏa mãn tại mọi thời điểm.

2 Mô phỏng

2.1 Mục đích và phạm vi mô phỏng

2.1.1 Mục đích mô phỏng

Tiến trình mô phỏng được thiết lập với mục tiêu tiên quyết là hiện thực hóa các mô hình toán lý thuần túy thành các thuật toán xử lý dữ liệu trên nền tảng máy tính. Trọng tâm của công tác này là việc tin học hóa hệ phương trình vi phân mô tả chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản môi trường, từ đó:

- Giải symbolic hệ ODE bằng thư viện SymPy, thu được nghiệm giải tích cho $x(t)$ và $y(t)$.
- Tính toán các đại lượng đặc trưng: tầm xa, độ cao cực đại, thời gian bay cho các góc ném α khác nhau.
- Trực quan hóa quỹ đạo, biến thiên vận tốc và năng lượng dưới dạng đồ thị 2D.
- Xây dựng ứng dụng tương tác Web cho phép thay đổi tham số và quan sát kết quả theo thời gian thực.

2.1.2 Phạm vi và giới hạn khảo sát

Không gian mô phỏng được giới hạn trong phạm vi khảo sát các thông số đầu vào cốt lõi với các giá trị mặc định:

- Khối lượng $m = 1.0$ kg
- Gia tốc trọng trường $g = 9.81$ m/s^2
- Hệ số cản $h = 0.5$ kg/s (biến thiên từ 0 đến 5.0 trong khảo sát)
- Vận tốc ban đầu $v_0 = 50$ m/s
- Góc ném $\alpha \in \{15, 30, 45, 60, 75\}$
- Thời gian khảo sát $t_{max} = 15$ s

Bài toán sử dụng mô hình lực cản tuyến tính ($F_{cn} \propto v$), phù hợp với vận tốc thấp và trung bình trong môi trường nhớt.

2.2 Nền tảng công cụ và thiết kế kỹ thuật

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình

Toàn bộ hệ thống mô phỏng được phát triển trên ngôn ngữ lập trình Python, một lựa chọn ưu việt trong nghiên cứu khoa học nhờ tính linh hoạt và hệ sinh thái thư viện hỗ trợ tính toán mạnh mẽ. Cụ thể, các thư viện chính được sử dụng:

- **SymPy:** Thư viện tính toán symbolic, sử dụng để giải hệ phương trình vi phân bậc 2 với điều kiện ban đầu bằng hàm `dsolve()`. Kết quả là các biểu thức giải tích chính xác cho $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$, $v_y(t)$.
- **NumPy:** Thư viện tính toán số, sử dụng kỹ thuật vector hóa (vectorization) để thực hiện đồng thời các phép tính trên hàng nghìn điểm dữ liệu.

- **Matplotlib:** Thư viện vẽ đồ thị tiêu chuẩn, sử dụng để tạo các đồ thị tĩnh chất lượng cao phục vụ xuất bản.
- **Plotly:** Engine đồ họa tương tác, cho phép zoom, pan, hover trên đồ thị.
- **Streamlit:** Framework xây dựng ứng dụng web tương tác từ Python, tích hợp thanh trượt (slider), tabs và các widget điều khiển.

2.2.2 Kiến trúc chương trình

Chương trình được tổ chức thành 2 file chính, phục vụ hai mục đích khác nhau:

Bảng 1: Cấu trúc file chương trình

File	Loại	Mô tả
`projectile_with_drag.py`	Script	Chương trình tĩnh: giải symbolic, tính toán, vẽ đồ thị Matplotlib, xuất file PNG
`app.py`	Web App	Ứng dụng Streamlit tương tác: slider nhập tham số, đồ thị Plotly real-time

2.3 Hiện thực hóa các kịch bản mô phỏng

2.3.1 Giải hệ phương trình vi phân bằng SymPy

Bước đầu tiên và quan trọng nhất của mô phỏng là thiết lập và giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp symbolic. Thư viện SymPy cung cấp hàm `dsolve()` cho phép giải ODE với điều kiện ban đầu một cách chính xác.

```python
from sympy import symbols, Function, Eq, dsolve, cos, sin

t = symbols('t', positive=True)
m, g, h, v0, alpha = symbols('m g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# Phuong trinh ODE theo phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m * x(t).diff(t, 2) + h * x(t).diff(t), 0)

# Phuong trinh ODE theo phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m * y(t).diff(t, 2) + h * y(t).diff(t), -m * g)
```

Listing 1: Khai báo biến symbolic và thiết lập phương trình ODE

```python
# Giai phuong trinh x(t) voi DK ban dau
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * cos(alpha)
})

# Giai phuong trinh y(t) voi DK ban dau
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0 * sin(alpha)
})
```

Listing 2: Giải ODE với điều kiện ban đầu

Kết quả trả về từ SymPy (đã đơn giản hóa) khớp hoàn toàn với nghiệm giải tích ở Chương 1:

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos\alpha}{h}\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) \tag{11}$$

$$y(t) = \frac{m}{h^2}\left[(gm + hv_0 \sin\alpha)\left(1 - e^{-\frac{h}{m}t}\right) - ght\right] \tag{12}$$

2.3.2 Chuyển đổi từ symbolic sang hàm số

Sau khi có nghiệm giải tích dưới dạng biểu thức SymPy, cần chuyển đổi sang hàm số (numerical function) để tính toán nhanh với NumPy. Thư viện SymPy cung cấp hàm `lambdify()` cho mục đích này:

```
from sympy import lambdify, simplify

x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

# Chuyen sang ham so de tinh toan nhanh
params = (t, m, g, h, v0, alpha)
x_func  = lambdify(params, x_expr, 'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr, 'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')
```

Listing 3: Chuyển biểu thức symbolic sang hàm số bằng lambdify

Sau bước này, các hàm `x_func`, `y_func`,... chấp nhận đầu vào là mảng NumPy và trả về kết quả vector hóa, cho phép tính toán đồng thời hàng nghìn điểm dữ liệu.

2.3.3 Thuật toán xác định thời điểm chạm đất

Thời điểm chạm đất ($y = 0$ với $t > 0$) không có dạng giải tích đơn giản do biểu thức $y(t)$ chứa hàm mũ lẫn hàm tuyến tính. Do đó, ta sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính trên mảng dữ liệu:

```
import numpy as np

t_arr = np.linspace(0, t_max, 3000)
y_vals = y_func(t_arr, m_val, g_val, h_val, v0_val, alpha_rad)

# Tim chi so noi y chuyen tu duong sang am
landing = np.where((y_vals[1:] <= 0) & (y_vals[:-1] > 0))[0]
if len(landing) > 0:
    idx = landing[0] + 1
    # Noi suy tuyen tinh
    t_land = t_arr[idx-1] + (0 - y_vals[idx-1]) / \
             (y_vals[idx] - y_vals[idx-1]) * \
             (t_arr[idx] - t_arr[idx-1])
```

Listing 4: Thuật toán tìm thời điểm chạm đất bằng nội suy

Phương pháp này cho sai số nhỏ hơn $\Delta t/2 \approx 0.0025$ s (với 3000 điểm trên đoạn $[0, t_{max}]$).

2.3.4 Ứng dụng tương tác Web (Streamlit)

Ngoài chương trình tĩnh, dự án còn bao gồm một ứng dụng web tương tác được xây dựng bằng Streamlit. Ứng dụng được thiết kế phân tầng:

- **Thanh bên (Sidebar):** Chứa các slider để nhập trực tiếp m, g, h, v_0, t_{max} và chọn góc ném α theo ba chế độ: góc cố định, slider tùy chỉnh, hoặc nhập tự do.
- **Khu vực chính:** Gồm 6 tab hiển thị các đồ thị Plotly tương tác, tự động cập nhật khi tham số thay đổi.

Bảng 2: Các tab chức năng trong ứng dụng Streamlit

Tab	**Chức năng**
Quỹ đạo	Vẽ quỹ đạo $y(x)$ cho các góc đã chọn, kèm bảng số liệu chi tiết
So sánh lực cản	So sánh quỹ đạo có/không lực cản, tính chênh lệch ΔR và ΔH
Vận tốc	Đồ thị $v_x(t)$, $v_y(t)$, $\|v\|(t)$ trên 3 panel riêng biệt
Năng lượng	Biến thiên KE, PE, cơ năng E, và năng lượng mất do cản
Khảo sát hệ số h	Khảo sát ảnh hưởng của h đến quỹ đạo với phạm vi tùy chỉnh
Lý thuyết	Trình bày phương trình, nghiệm giải tích, nhận xét vật lý

Hướng dẫn chạy ứng dụng:

```
# Cai dat thu vien
pip install -r requirements.txt

# Chay ung dung
streamlit run app.py
```

Listing 5: Lệnh cài đặt và chạy ứng dụng

Ứng dụng sẽ tự động mở trình duyệt tại địa chỉ `http://localhost:8501`. Người dùng có thể kéo thanh trượt để thay đổi tham số và quan sát đồ thị biến đổi theo thời gian thực.

3 Kết quả và phân tích

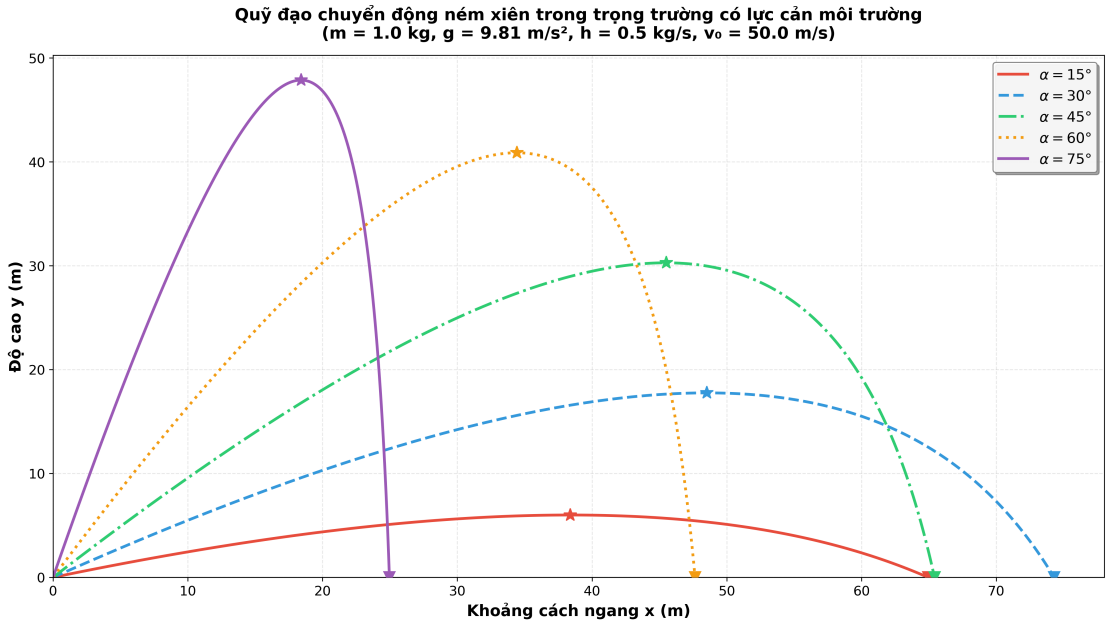
3.1 Thông số mô phỏng

Các thông số đầu vào mặc định sử dụng cho mô phỏng được tổng hợp trong Bảng 3.

Bảng 3: Thông số mặc định cho mô phỏng

Ký hiệu	Đại lượng	Giá trị	Đơn vị
m	Khối lượng vật	1.0	kg
g	Gia tốc trọng trường	9.81	m/s^2
h	Hệ số cản môi trường	0.5	kg/s
v_0	Vận tốc ban đầu	50.0	m/s
t_{max}	Thời gian mô phỏng	15.0	s
α	Các góc ném	15, 30, 45, 60, 75	độ

3.2 Quỹ đạo với các góc ném khác nhau



Hình 1: Quỹ đạo chuyển động ném xiên với các góc $\alpha = 15, 30, 45, 60, 75$. Ký hiệu $\star$ đánh dấu vị trí đỉnh quỹ đạo (độ cao cực đại), ▼ đánh dấu vị trí chạm đất.

Bảng 4 tổng hợp các đại lượng đặc trưng cho từng góc ném.

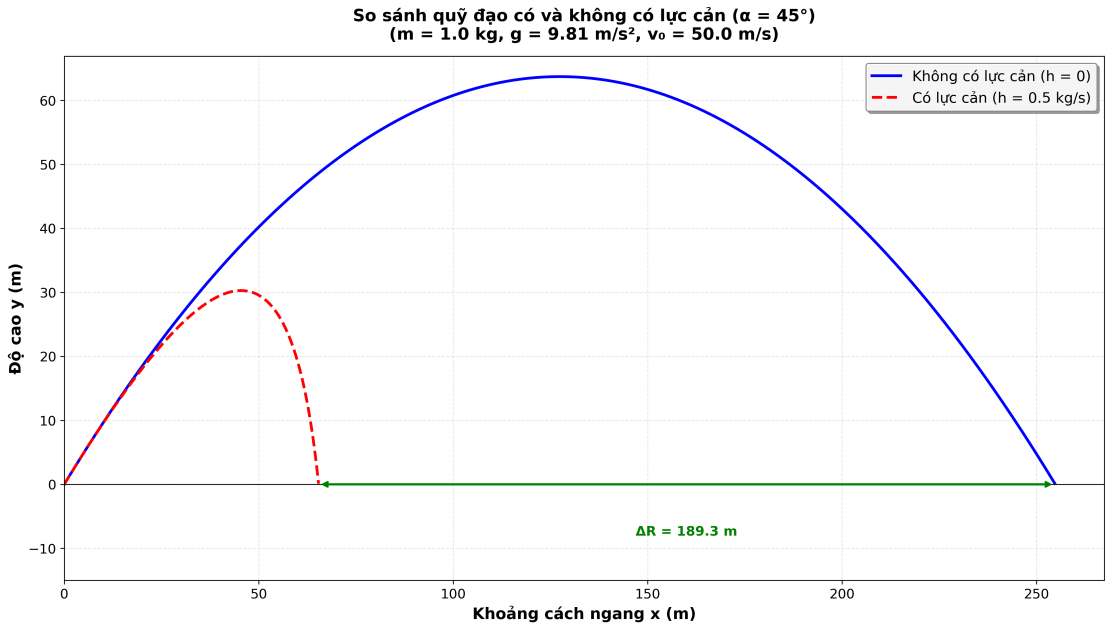
Bảng 4: Bảng số liệu quỹ đạo ứng với các góc ném khác nhau

α (°)	v_{0x} (m/s)	v_{0y} (m/s)	R (m)	H_{max} (m)	T (s)
15	48.30	12.94	64.95	6.00	2.23
30	43.30	25.00	74.29	17.76	3.90
45	35.36	35.36	65.42	30.28	5.19
60	25.00	43.30	47.65	40.88	6.11
75	12.94	48.30	24.96	47.87	6.68

Phân tích kết quả:

- Quỹ đạo **không còn đối xứng** qua đỉnh, khác biệt rõ ràng so với dạng parabol trong mô hình lý tưởng. Nhánh đi xuống dốc hơn nhánh đi lên do lực cản liên tục giảm thành phần vận tốc ngang v_x theo hàm mũ.
- Khi tăng góc α: độ cao cực đại H_{max} tăng đơn điệu, nhưng tầm xa R đạt cực đại rồi giảm.
- **Tầm xa lớn nhất** đạt được ở $\alpha \approx 30$ (với $R = 74.29$ m), nhỏ hơn so với 45 trong trường hợp lý tưởng. Điều này phù hợp với lý thuyết: lực cản làm dịch góc tối ưu về phía nhỏ hơn vì thời gian bay ngắn hơn giúp giảm tích lũy tác dụng của lực cản.
- Với cùng vận tốc ban đầu, góc 75 cho tầm xa chỉ bằng $\sim 1/3$ so với góc 30, mặc dù thế năng đạt được lớn hơn nhiều.

3.3 So sánh quỹ đạo có và không có lực cản

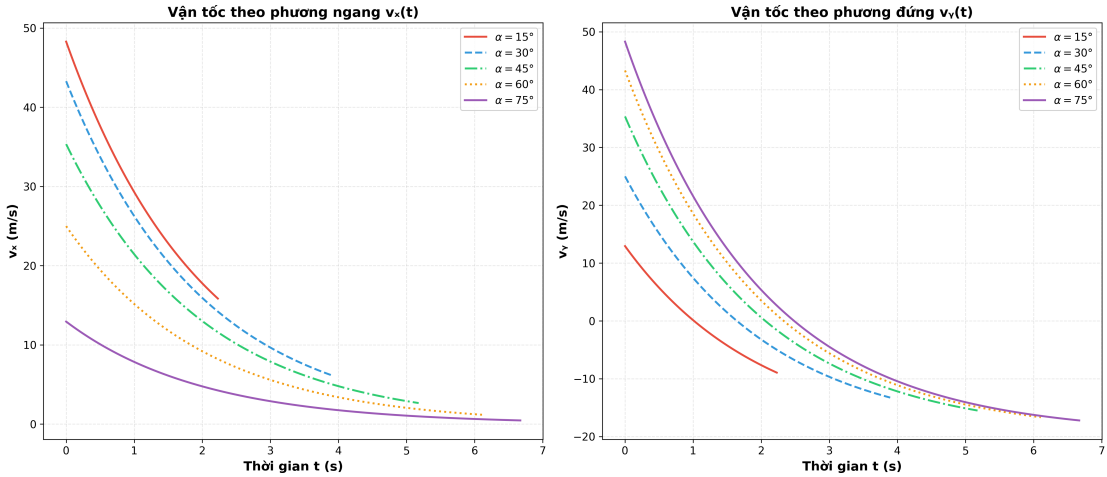


Hình 2: So sánh quỹ đạo ném xiên tại $\alpha = 45$ giữa hai trường hợp: có lực cản ($h = 0.5$ kg/s, đường nét đứt đỏ) và không có lực cản ($h = 0$, đường liền xanh).

Phân tích kết quả:

- Lực cản làm giảm mạnh cả tầm xa và độ cao. Tại $\alpha = 45$, tầm xa giảm từ $\sim$255 m xuống $\sim$65 m (giảm $\sim$74%), độ cao cực đại giảm từ $\sim$64 m xuống $\sim$30 m (giảm $\sim$53%).
- Quỹ đạo có cản mất tính đối xứng parabol đặc trưng. Nhánh đi xuống gần như thẳng đứng hơn nhánh đi lên do vận tốc ngang gần triệt tiêu.
- Sự chênh lệch $\Delta R \approx 190$ m cho thấy ảnh hưởng của lực cản là **không thể bỏ qua** trong các bài toán thực tế.

3.4 Biến thiên vận tốc theo thời gian

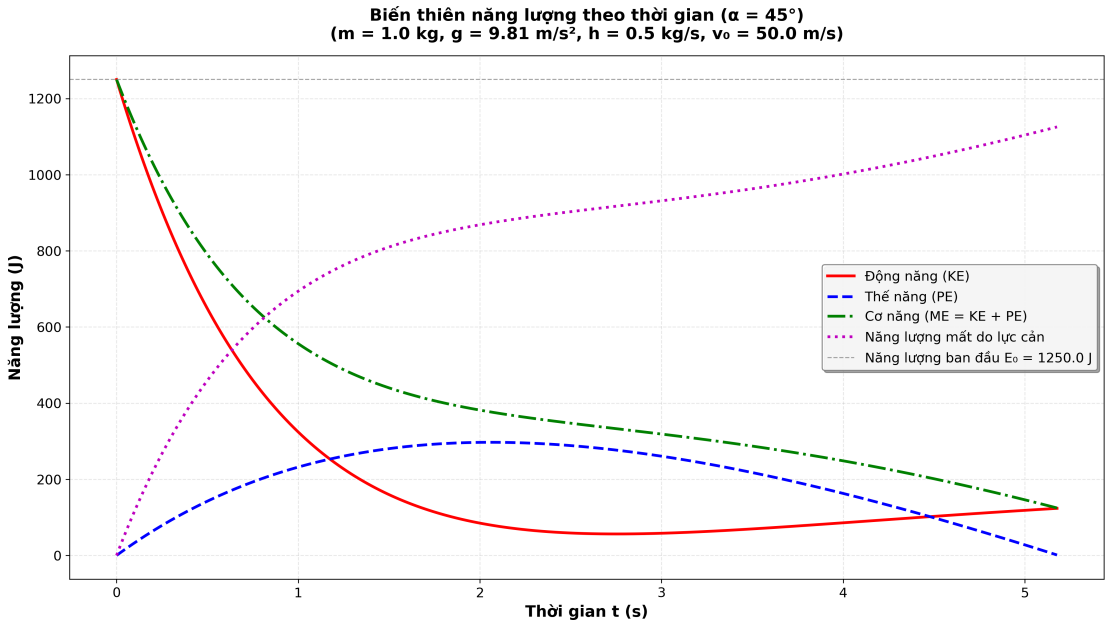


Hình 3: Biến thiên vận tốc theo phương ngang $v_x(t)$ (trái) và phương đứng $v_y(t)$ (phải) cho các góc ném khác nhau.

Phân tích kết quả:

- $v_x(t)$ giảm theo hàm mũ $e^{-ht/m}$, phản ánh sự suy hao do lực cản. Vận tốc ngang tiến tới 0 khi $t \to \infty$, nghĩa là chất điểm chỉ rơi theo phương thẳng đứng ở giai đoạn cuối.
- $v_y(t)$ tiến tới vận tốc giới hạn $v_\infty = -mg/h = -9.81/0.5 = -19.62$ m/s. Đây là giá trị mà lực cản cân bằng hoàn toàn với trọng lực.
- Vận tốc ngang $v_x(0) = v_0 \cos\alpha$ lớn hơn ở các góc nhỏ, nên tác dụng suy giảm của lực cản cũng rõ ràng hơn.

3.5 Biến thiên năng lượng

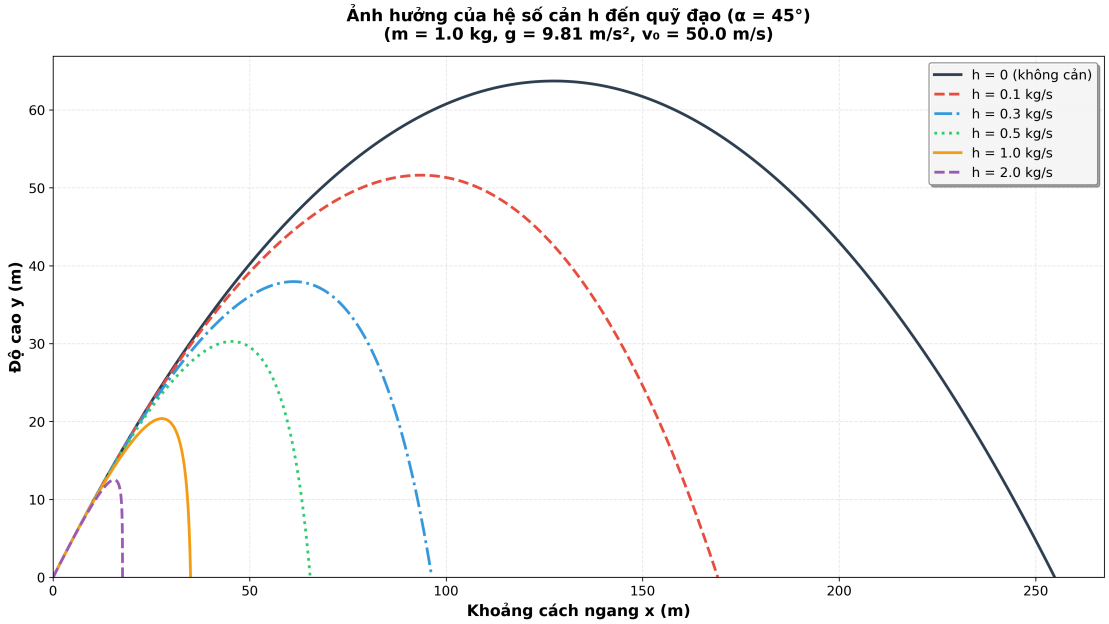


Hình 4: Biến thiên năng lượng theo thời gian tại $\alpha = 45$. Đường tím (nét chấm) biểu diễn năng lượng đã mất do lực cản.

Phân tích kết quả:

- **Động năng** (KE, đường đỏ): Giảm nhanh trong giai đoạn đầu (vận tốc lớn nên lực cản mạnh), sau đó giảm chậm dần.
- **Thế năng** (PE, đường xanh dương): Tăng dần, đạt cực đại tại đỉnh quỹ đạo, rồi giảm về 0 khi chạm đất.
- **Cơ năng** ($E = KE + PE$, đường xanh lá): Giảm liên tục – đây là đặc trưng của hệ có lực không bảo toàn. Lực cản luôn sinh công âm, chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng.
- **Năng lượng mất** (đường tím): Tăng đều đặn, chiếm phần lớn năng lượng ban đầu. Tại thời điểm chạm đất, năng lượng mất do cản chiếm ~85% năng lượng ban đầu.
- Kiểm chứng: $E_0 = KE + PE + W_{cn}$ luôn thỏa mãn tại mọi thời điểm, xác nhận tính đúng đắn của mô hình tính toán.

3.6 Ảnh hưởng của hệ số cản h



Hình 5: Ảnh hưởng của hệ số cản h đến quỹ đạo ném xiên tại $\alpha = 45$. Giá trị h biến thiên từ 0 (không cản) đến 2.0 kg/s.

Phân tích kết quả:

- Khi $h = 0$: quỹ đạo là parabol đối xứng hoàn hảo với tầm xa $R \approx 255$ m.
- Khi h tăng: quỹ đạo bị "nén" lại rõ rệt, cả tầm xa và độ cao đều giảm mạnh. Với $h = 2.0$ kg/s, tầm xa chỉ còn $\sim$17 m (giảm 93% so với không cản).
- Ảnh hưởng của h lên tầm xa là **phi tuyến**: tăng h gấp đôi không chỉ giảm tầm xa gấp đôi mà giảm nhiều hơn thế. Nguyên nhân là lực cản $F_c = hv$ phụ thuộc đồng thời vào cả h và v, tạo hiệu ứng "phản hồi dương" trong quá trình suy giảm.
- Hình dạng quỹ đạo cũng thay đổi định tính: từ parabol đối xứng ($h = 0$) sang dạng bất đối xứng mạnh (h lớn), với nhánh xuống gần như thẳng đứng.

4 Kết luận và mở rộng

4.1 Kết quả đạt được

Bài tập lớn đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra:

1. Thiết lập và giải thành công hệ phương trình vi phân bậc 2 mô tả chuyển động ném xiên có lực cản tuyến tính, sử dụng thư viện SymPy cho lời giải symbolic chính xác.
2. Tính toán và phân tích chi tiết 5 khía cạnh:
   - Quỹ đạo $y(x)$ cho 5 góc ném khác nhau (15, 30, 45, 60, 75)
   - So sánh định lượng quỹ đạo có và không có lực cản
   - Biến thiên vận tốc $v_x(t)$, $v_y(t)$ theo thời gian
   - Biến thiên năng lượng (động năng, thế năng, cơ năng, năng lượng mất)
   - Ảnh hưởng của hệ số cản h đến quỹ đạo
3. Xây dựng ứng dụng web tương tác (Streamlit + Plotly) cho phép nhập tham số bằng slider và quan sát kết quả biến đổi theo thời gian thực.

4.2 Nhận xét vật lý quan trọng

Từ kết quả mô phỏng, có thể rút ra các kết luận vật lý quan trọng sau:

1. Lực cản tuyến tính $\vec{F}_c = -h\vec{v}$ làm quỹ đạo **mất tính đối xứng parabol**: nhánh đi xuống dốc hơn nhánh đi lên do vận tốc ngang suy giảm theo hàm mũ.
2. **Góc ném tối ưu** (cho tầm xa cực đại) dịch chuyển về phía nhỏ hơn 45. Trong điều kiện mô phỏng ($h = 0.5$ kg/s), góc tối ưu ≈ 30.
3. Vận tốc ngang giảm theo $e^{-ht/m}$, vận tốc đứng tiến tới **vận tốc giới hạn** $v_\infty = -mg/h$, phù hợp với lý thuyết vật lý.
4. **Cơ năng không bảo toàn** do lực cản là lực không bảo toàn, luôn sinh công âm. Năng lượng cơ học chuyển hóa thành nhiệt năng.
5. Hệ số cản h ảnh hưởng **phi tuyến** đến quỹ đạo – tầm xa giảm rất nhanh khi h tăng.

4.3 So sánh lý thuyết và mô phỏng

Nghiệm giải tích từ SymPy khớp hoàn toàn với lý thuyết vật lý:

- Khi $h \to 0$: nghiệm hội tụ về dạng parabol cổ điển (phương trình 1).
- Khi $t \to \infty$: $v_x \to 0$, $v_y \to -mg/h$ (vận tốc giới hạn).
- Năng lượng: $E_0 = KE + PE + W_{cn}$ luôn thỏa mãn tại mọi thời điểm, xác nhận tính nhất quán của mô hình.

4.4 Hướng mở rộng

Một số hướng phát triển tiềm năng nếu muốn nâng cao độ chính xác của mô hình:

- **Lực cản bậc hai:** $\vec{F}_{cn} = -c|\vec{v}|\vec{v}$, phù hợp hơn với vận tốc cao. Mô hình này không có nghiệm giải tích đơn giản, cần sử dụng phương pháp Runge-Kutta (`scipy.integrate.solve_ivp`).
- **Hiệu ứng gió:** Thêm thành phần lực ngoài theo phương ngang.
- **Mô phỏng 3D:** Mở rộng sang không gian 3 chiều.
- **Tối ưu hóa góc ném:** Sử dụng `scipy.optimize` để tìm góc cho tầm xa cực đại ứng với mỗi bộ tham số.

A Phụ lục: Mã nguồn chương trình

A.1 File projectile_with_drag.py – Chương trình tĩnh (trích đoạn)

```
from sympy import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# === Khai bao bien symbolic ===
t = symbols('t', positive=True)
m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s = symbols(
    'm g h v_0 alpha', positive=True)
x = Function('x')
y = Function('y')

# === Thiet lap va giai ODE ===
# Phuong Ox: m*x''(t) + h*x'(t) = 0
ode_x = Eq(m_s * x(t).diff(t, 2)
           + h_s * x(t).diff(t), 0)
sol_x = dsolve(ode_x, x(t), ics={
    x(0): 0,
    x(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * cos(alpha_s)
})

# Phuong Oy: m*y''(t) + h*y'(t) = -m*g
ode_y = Eq(m_s * y(t).diff(t, 2)
           + h_s * y(t).diff(t), -m_s * g_s)
sol_y = dsolve(ode_y, y(t), ics={
    y(0): 0,
    y(t).diff(t).subs(t, 0): v0_s * sin(alpha_s)
})

# === Don gian hoa va chuyen sang ham so ===
x_expr = simplify(sol_x.rhs)
y_expr = simplify(sol_y.rhs)
vx_expr = simplify(x_expr.diff(t))
vy_expr = simplify(y_expr.diff(t))

params = (t, m_s, g_s, h_s, v0_s, alpha_s)
x_func  = lambdify(params, x_expr,  'numpy')
y_func  = lambdify(params, y_expr,  'numpy')
vx_func = lambdify(params, vx_expr, 'numpy')
vy_func = lambdify(params, vy_expr, 'numpy')

# === Thong so dau vao ===
m_val  = 1.0    # kg
g_val  = 9.81   # m/s^2
h_val  = 0.5    # kg/s
v0_val = 50.0   # m/s
angles = [15, 30, 45, 60, 75]  # do
t_max  = 15.0   # s
```

Listing 6: Phần giải ODE và tính toán quỹ đạo

A.2 File app.py – Ứng dụng Streamlit (trích đoạn)

```
import streamlit as st
from sympy import *
```

```python

@st.cache_resource
def solve_ode_symbolic():
    """Giai he ODE bang SymPy
    -- chi chay 1 lan, cache bang
    cache_resource."""
    t_s = symbols('t', positive=True)
    m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s = symbols(
        'm g h v_0 alpha', positive=True)
    xf, yf = Function('x'), Function('y')

    sol_x = dsolve(
        Eq(m_s * xf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * xf(t_s).diff(t_s), 0),
        xf(t_s),
        ics={xf(0): 0,
             xf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * cos(a_s)}
    )
    sol_y = dsolve(
        Eq(m_s * yf(t_s).diff(t_s, 2)
           + h_s * yf(t_s).diff(t_s),
           -m_s * g_s),
        yf(t_s),
        ics={yf(0): 0,
             yf(t_s).diff(t_s).subs(t_s, 0):
                v0_s * sin(a_s)}
    )

    x_e = simplify(sol_x.rhs)
    y_e = simplify(sol_y.rhs)
    args = (t_s, m_s, g_s, h_s, v0_s, a_s)

    return (
        lambdify(args, x_e, 'numpy'),
        lambdify(args, y_e, 'numpy'),
        lambdify(args, x_e.diff(t_s), 'numpy'),
        lambdify(args, y_e.diff(t_s), 'numpy'),
        latex(x_e), latex(y_e),
        latex(x_e.diff(t_s)),
        latex(y_e.diff(t_s)),
    )
```

Listing 7: Giải ODE và cache kết quả trong Streamlit

Mã nguồn đầy đủ được đính kèm trong thư mục nộp bài.